Отчет по индивидуальному проекту №3 (вариант №3 - продажи машин к штате Квебек 1960-1968)

1. Построить модель временного ряда.
2. Сделать прогноз на три лага вперед.

ЭТАП 1: СБОР ДАННЫХ

Данные получение из xlsx таблицы “Monthly car sales in Quebec 1960-1968”. Никаких манипуляций с таблицей не проводилось, парсинг с помощью библиотеки pandas.

Получено 108 наблюдений за каждый месяц в период 1960-01-01 по 1968-12-01.

ЭТАП 2: АНАЛИЗ ВРЕМЕННОГО РЯДА

Построен график исходного ряда и скользящее среднее за 12 месяцев.

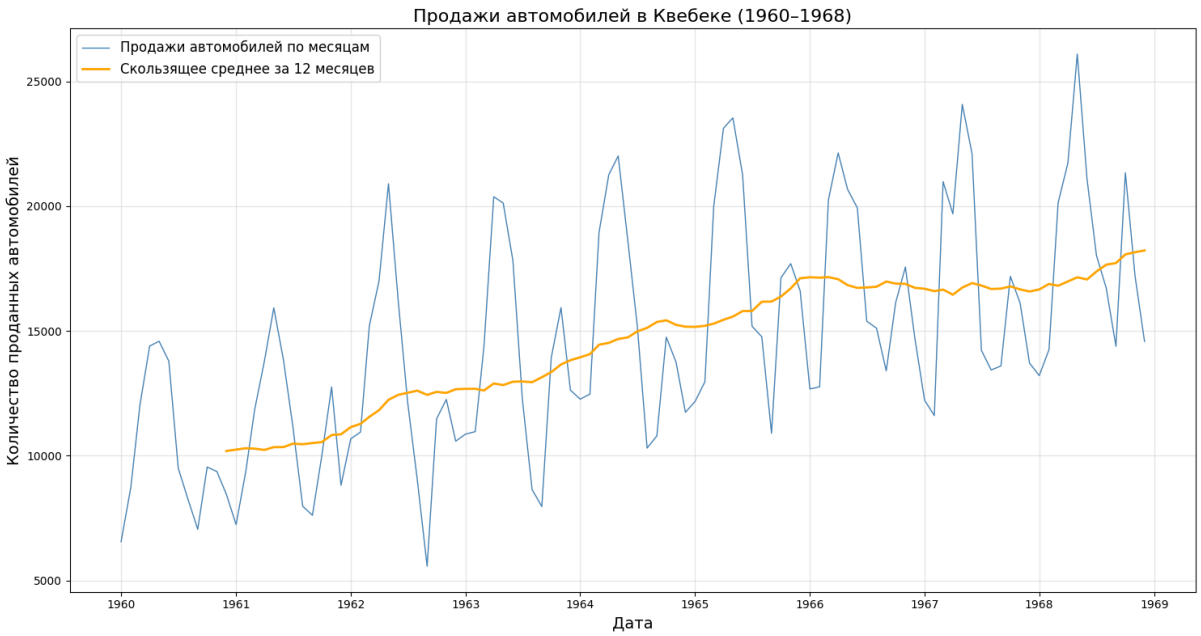

Рис. 1. Скользящее среднее

Чётко виден восходящий тренд (продажи растут со временем). Прослеживается годовая сезонность (пики и спады в одни и те же месяцы каждый год). Амплитуда сезонных колебаний увеличивается со временем.

Можно сделать вывод о 4 компонентах временного ряда:

1. Тренд: устойчивый рост.
2. Сезонность: повторяющийся 12-месячный цикл.
3. Цикличность: нету.
4. Случайные колебания: распределены равномерно, выглядят случайно.

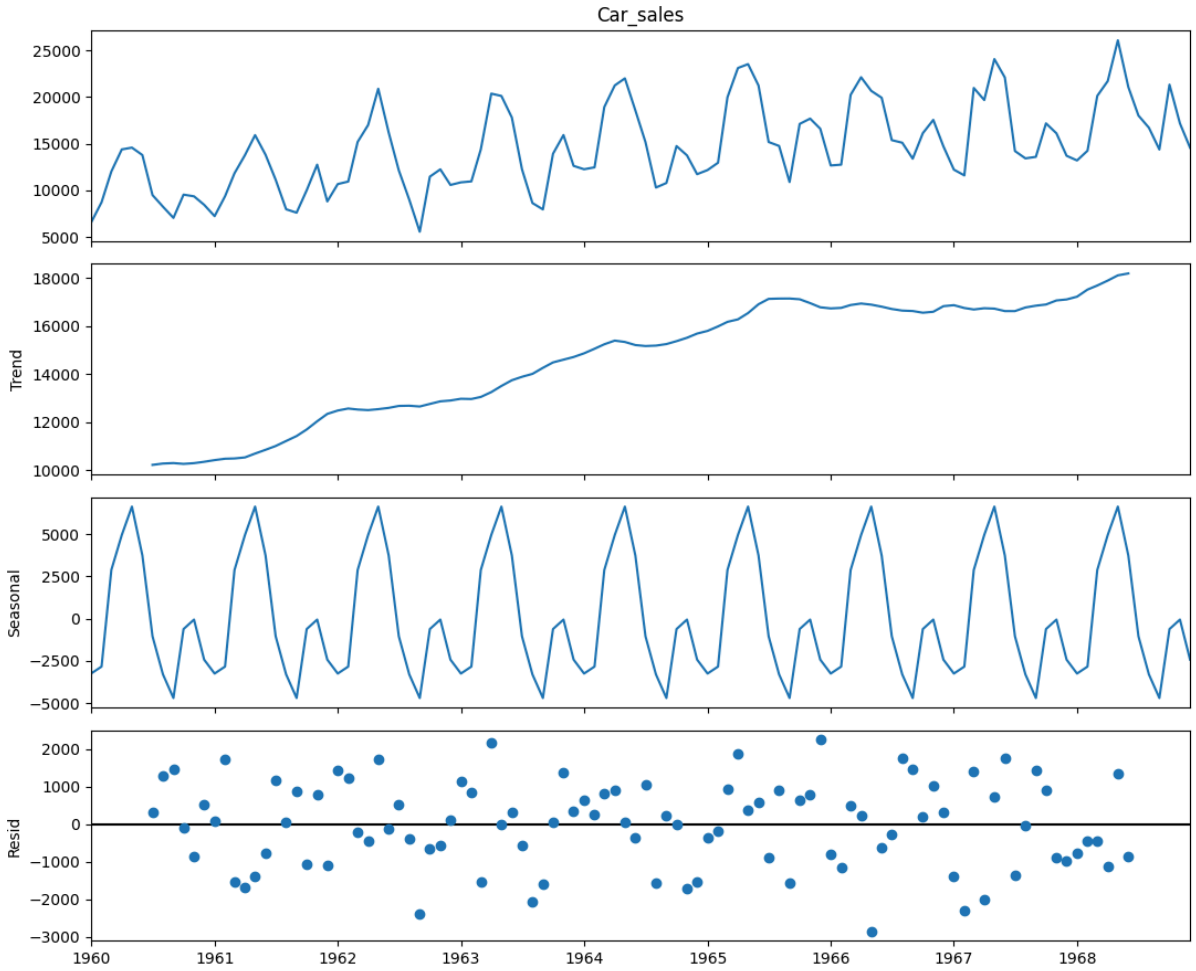

Рис. 2. Компоненты временного ряда

Для проверки ряда на стационарность использовался тест Дики-Фуллера, который подтвердил нестационарность данного ряда из-за выраженного тренда и сезонности: **p-value** равен **0.663**.

Коррелограмма (на 30 лагов) демонстрирует значимые пики на лагах 1, 12, 24, это подтверждают наличие сезонности порядка 12 месяцев.

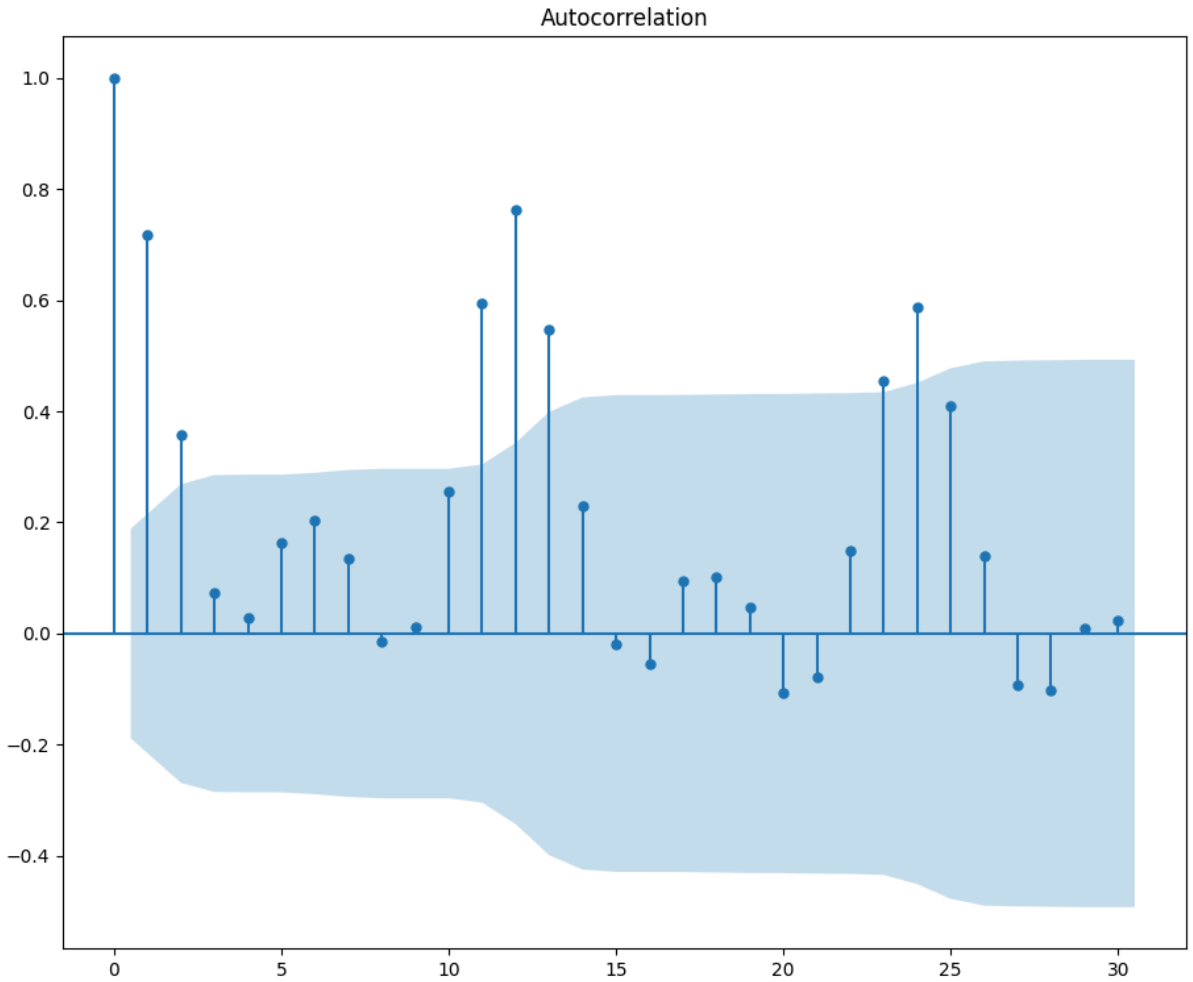

Рис. 3. Коррелограмма

Отдельно был рассчитан коэффициент автокорреляции первого порядка: **0.7281**. Ниже приведен график зависимости продаж машин в штате Квебек от этого же показателя за предыдущий месяц.

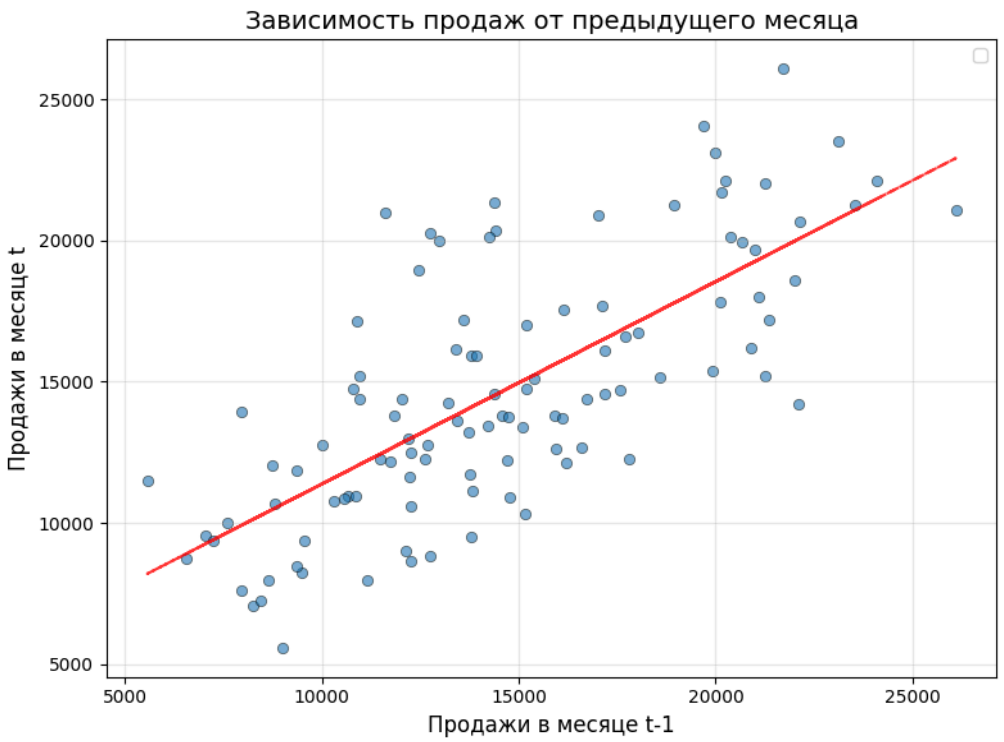

Рис. 4. Автокорреляция первого порядка

ЭТАП 3: МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ

Ряд не стационарен, поэтому для анализа выбрана модель экспоненциального сглаживания Хольта-Уинтерса, было проведено сравнение её аддитивной и мультипликативной версий, по критерию Акаике основной выбрана аддитивная, но значения почти равны: 1585.75 против 1588.17

Прогноз выполнен на январь–март 1969 года (3 шага вперёд) с помощью аддитивной модели экспоненциального сглаживания.

Результаты прогноза:

1969-01	15560
1969-02	16238
1969-03	21762

Прогноз отражает продолжение восходящего тренда и сезонный подъем в марте (традиционно высокий месяц).

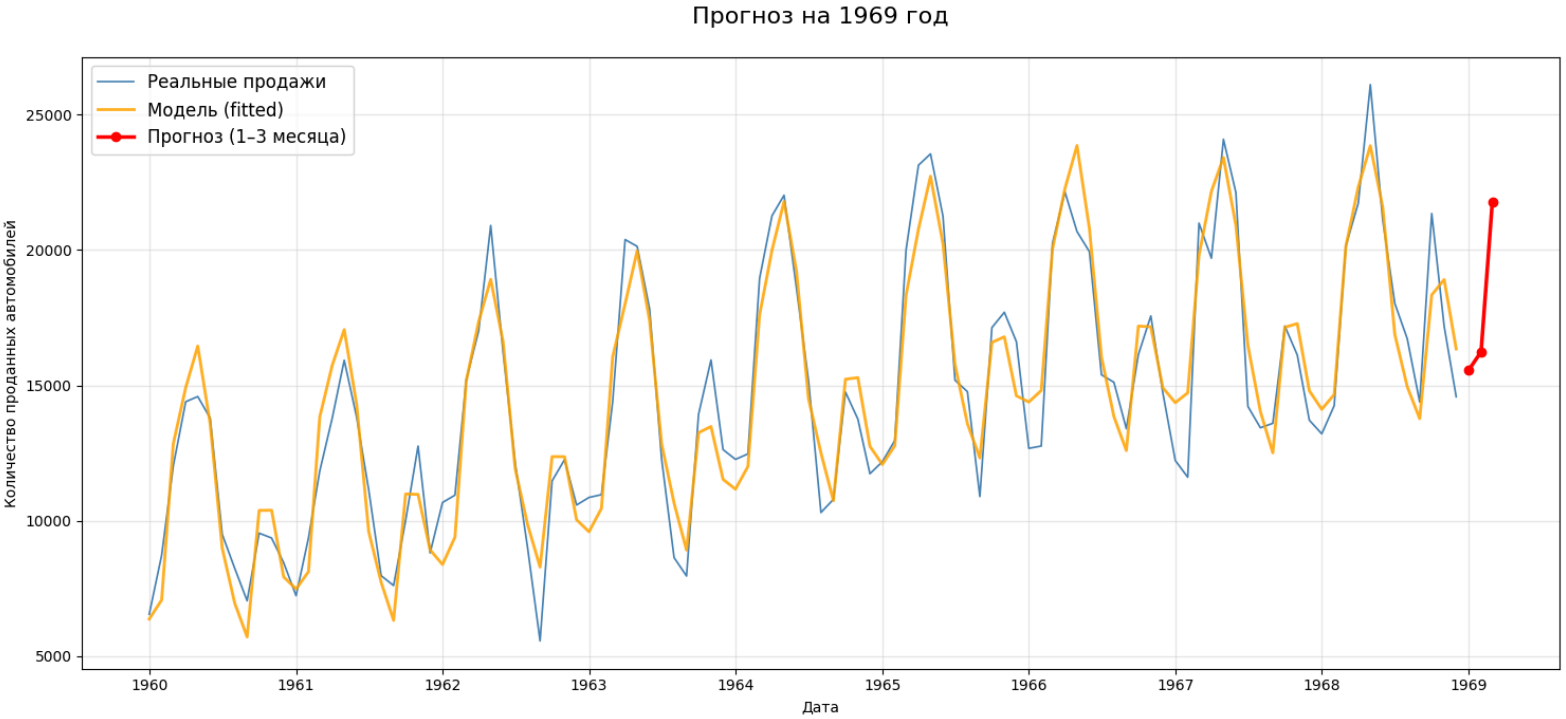

Рис.5. Прогноз на 3 лага вперед

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Временной ряд успешно проанализирован, выявлен положительный тренд выраженная сезонность в 12 месяцев, т.е. год, где прослеживаются сильные скачки каждый март, падение летом и снова рост осенью каждого года.

Модель экспоненциального сглаживания формирует качественный прогноз, который вписывается в общую динамику.

Итоговая формула модели:

Y[t+h] = L[t] + h * B[t] + S[t+h-m*k]*, где*

Уравнение обновления:
*L[t] = α * (Y[t] - S[t-m]) + (1 - α) * (L[t-1] + B[t-1]),*
*B[t] = β * (L[t] -L[t-1]) + (1 - β) * B[t-1],*
*S[t] = γ + (Y[t] - L[t]) + (1 - γ) * S[t-m],*

Y[t] - фактические продажи в месяце t,
L[t] - уровень ряда в момент t (оценка уровня),
B[t] - тренд в момент t (оценка тренда),
S[t] - сезонная компонента в момент t (оценка сезонности),
m=12 - длина сезонных колебаний,
α (0.146), β (0.0) и γ (0.0) - параметры сглаживания,
h - лаг (1, 2 и 3),
*k - целое число, выбирается так, чтобы индекс сезона t+h−m*k попадал в нужный месяц прошлого сезона*